

Problema N°35: Un bloque de 10.0 kg se libera desde el punto A en la figura 17. La pista no tiene fricción excepto por la porción entre los puntos B y C, que tiene una longitud de 6.00 m . El bloque viaja por la pista, golpea un resorte con 2250 N/m de constante de fuerza y comprime el resorte 0.300 m desde su posición de equilibrio antes de llegar al reposo momentáneamente. Determine el coeficiente de

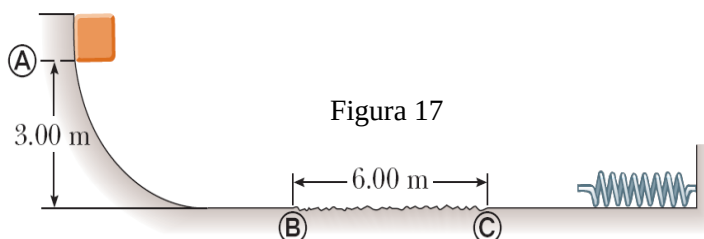


Figura 17

Resolución:

Datos:

$$m = 10\text{ kg}$$

$$y_A = 3.00\text{ m}$$

$$x_{B-C} = 6\text{ m}$$

$$k = 2250\text{ N/m}$$

$$\Delta x = 0.300\text{ m}$$

$$v_A = 0\text{ m/s}$$

$$g = 9.81\text{ m/s}^2$$

$$v_D = 0\text{ m/s}$$

$$\mu_{crB} = ?$$

Masa del bloque

Altura del bloque en el estado A

Distancia recorrida entre el estado B y C

Constante de fuerza del resorte

Compresión del resorte

Velocidad inicial bloque (estado A)

Aceleración de la gravedad

Velocidad en el estado D, cuando se comprimió totalmente el resorte

Coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa entre B y C

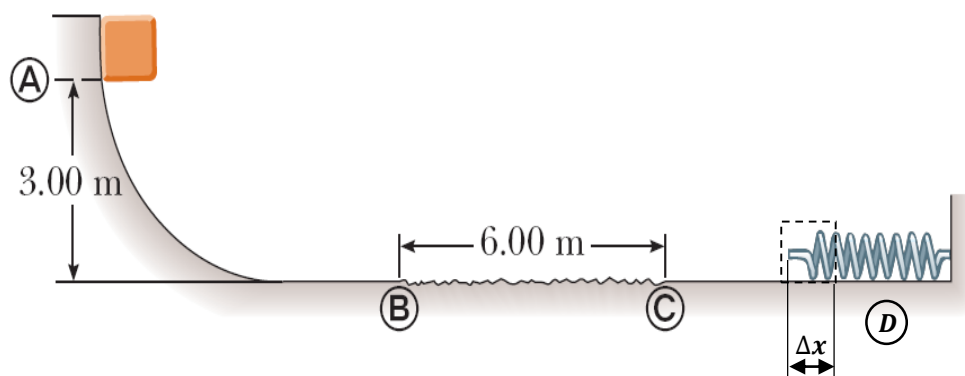
Resolución:

El sistema consiste en el bloque, el resorte y la Tierra. Actúa una fuerza no conservativa en una parte.

Para facilitar los cálculos, vamos a diferenciar los puntos importantes de cada parte del movimiento, los cuales ya están definidos en el enunciado. Aprovecharemos para indicar brevemente las características de cada uno

- Estado A: el instante que se empieza a deslizar el bloque. La velocidad es cero, por lo que no tiene energía cinética; y la altura es máxima, por lo que la energía potencial gravitatoria es máxima.
- Estado B: cuando alcanza el fondo de la rampa. La velocidad es máxima, por lo que la energía cinética es máxima; y la altura es cero, por lo que no tiene energía potencial gravitatoria.
- Estado C: la velocidad ha disminuido consecuencia que previamente pasó por una zona que tiene fricción, la altura sigue siendo cero, por lo que únicamente tiene energía cinética.
- Estado D: el bloque se ha detenido. La velocidad es cero, por lo que su energía cinética es cero; el resorte alcanzó su máxima compresión, por lo que su energía potencial elástica es máxima.

Primero haremos un esquema general de la situación:



Tengo el bloque en que en el tramo A-B y C-D solo actúan fuerzas conservativas. En el tramo B-C actúa la fuerza de rozamiento (no conservativa).

Para conocer el coeficiente de fricción entre B y C necesito conocer el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ello lo obtengo calculando la variación de la energía mecánica perdida entre esos puntos. Como podemos ver en el esquema toda la energía mecánica en esos estados es cinética. Entonces para conocer el trabajo de la fuerza de rozamiento, deberé conocer la energía cinética que posee el bloque en el estado B y en estado C.

A partir del Teorema Trabajo-Energía entre el estado A y el estado B, sabiendo que en este tramo no actúan fuerzas no conservativas:

$$1) \Delta E_M = E_f - E_i = E_B - E_A = (E_{cB} + E_{pgB} + E_{pelB}) - (E_{cA} + E_{pgA} + E_{pelA}) = \sum W_{FNC} = 0$$

Recordando las expresiones generales para las distintas energías:

$$2) E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$3) E_{pg} = m \cdot g \cdot y$$

$$4) E_{pel} = \frac{1}{2} k \cdot \Delta x^2$$

Reemplazando las expresiones de la energía, teniendo en cuenta lo indicado cuando describimos los estados:

$$\left(\frac{1}{2} m \cdot v_B^2 + 0 + 0\right) - (0 + m \cdot g \cdot y_A + 0) = 0$$

De donde despejaremos la velocidad en el estado B:

$$\frac{1}{2} m \cdot v_B^2 = m \cdot g \cdot y_A$$

$$\frac{1}{2} \cdot v_B^2 = g \cdot y_A$$

$$5) v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot y_A}$$

Reemplazando valores:

$$v_B = \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3,00 \text{ m}} =$$

$$v_B = 7,69 \text{ m/s}$$

Nuevamente a partir del Teorema Trabajo-Energía entre el estado C y el estado D, sabiendo que en este tramo no actúan fuerzas no conservativas:

$$6) \Delta E_M = E_f - E_i = E_D - E_C = (E_{cD} + E_{pgD} + E_{pelD}) - (E_{cC} + E_{pgC} + E_{pelC}) = \sum W_{FNC} = 0$$

Reemplazando las expresiones de la energía, teniendo en cuenta lo indicado cuando describimos los estados:

$$(0 + 0 + \frac{1}{2} k \cdot \Delta x^2) - (\frac{1}{2} m \cdot v_C^2 + 0 + 0) = 0$$

De donde despejaremos la velocidad en el estado B:

$$\frac{1}{2}m \cdot v_C^2 = \frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2$$

$$m \cdot v_C^2 = k \cdot \Delta x^2$$

$$7) \quad v_C = \sqrt{\frac{k \cdot \Delta x^2}{m}}$$

Reemplazando valores:

$$v_C = \sqrt{\frac{2500N/m \cdot (0,300m)^2}{10kg}} =$$

$$v_C = 4,5m/s$$

Finalmente aplicamos Teorema Trabajo-Energía entre el estado B y el estado C:

$$8) \quad \sum W_{FNC} = \Delta E_M$$

$$\sum F_{NC} \cdot x_{B-C} = E_f - E_i = E_C - E_B = (E_{cC} + E_{pgC} + E_{pelC}) - (E_{cB} + E_{pgB} + E_{pelB})$$

Reemplazando las expresiones de la energía, teniendo en cuenta lo indicado cuando describimos los estados:

$$9) \quad -F_{frm(B-C)} \cdot x_{B-C} = (\frac{1}{2}m \cdot v_C^2 + 0 + 0) - (\frac{1}{2}m \cdot v_B^2 + 0 + 0)$$

Recordando que:

$$10) \quad F_{frm} = \mu_{crB} \cdot N_{rm}$$

Y que, para este caso particular en esta parte de la rampa la normal tiene el mismo valor que el peso del bloque:

$$11) \quad N_{rm} = m \cdot g$$

La ecuación 10) nos quedará:

$$12) \quad F_{frm} = \mu_{crB} \cdot m \cdot g$$

Reemplazando en la ecuación 9):

$$\begin{aligned} -(\mu_{crB} \cdot m \cdot g) \cdot x_{B-C} &= \frac{1}{2}m \cdot v_C^2 - \frac{1}{2}m \cdot v_B^2 \\ -\mu_{crB} \cdot m \cdot g \cdot x_{B-C} &= \frac{1}{2}m \cdot (v_C^2 - v_B^2) \end{aligned}$$

De donde finalmente despejamos el coeficiente de fricción cinética en la superficie y el bloque:

$$\mu_{crB} = -\frac{1}{2} \frac{(v_C^2 - v_B^2)}{g \cdot x_{B-C}}$$

Reemplazando valores:

$$\begin{aligned} \mu_{crB} &= -\frac{1}{2} \frac{[(4,5m/s)^2 - (7,67m/s)^2]}{9,81m/s^2 \cdot 6m} \\ \mu_{crB} &= 0,328 \end{aligned}$$